

CHAPITRE 1

★ Les nombres entiers. ★

I. Lecture d'un nombre entier.

Définition

Tout comme les lettres de l'alphabet permettent décrire tous les mots, les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 permettent d'écrire tous les nombres entiers.

→ Chaque chiffre a une **valeur** en fonction de sa **position** dans le nombre.

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des milliers ou des mille			Classe des unités		
centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités
	2	5	2	0	4	8	7	9	6	0	3

→ Pour faciliter la lecture, on peut regrouper ses chiffres par classe de trois.

→ Quelques correspondances utiles :

- 1 dizaine = 10 unités ;
- 1 centaine = 10 dizaines = 100 unités ;
- 1 millier = 10 centaines = 1 000 unités ;
- 1 million = 1 000 milliers = 1 000 000 unités ;
- 1 milliard = 1 000 millions = 1 000 000 000 unités.

★ **Exemple 1** : Le nombre entier 25204879603 s'écrit plutôt 25 204 879 603.

→ Pour ce nombre :

- 3 est le chiffre des unités ;
- 9 est le chiffre des unités des milliers ;
- 4 est le chiffre des unités de millions ;
- 204 est le nombre des millions.

II. Écriture d'un nombre entier.

Méthode

- Pour écrire un nombre en lettres, on place un trait d'union entre tous les mots qui composent le nombre.
- De plus, tous ces mots sont invariables sauf :
 - « million » et « milliard » ;
 - « vingt » et « cent » lorsqu'ils ne sont pas suivis d'un nombre.

★ **Exemple 2** :

- Le nombre entier 3 800 000 s'écrit « trois-millions-huit-cent-mille »
- Le nombre 5 000 001 200 s'écrit « cinq-milliards-mille-deux-cents »

💡 **Remarque** : Voici quelques exemples de grands nombres entiers :

- Un millier s'écrit 1 000 ;
- Un million s'écrit 1 000 000 ;
- Un milliard s'écrit 1 000 000 000 ;
- Un billion s'écrit 1 000 000 000 000 ;
- Un billiard s'écrit avec un 1 suivi de 15 zéros.

III. Ordre de grandeur d'une opération.

Définition

Un **ordre de grandeur** d'une opération mathématique est un résultat proche de la valeur exacte.

Méthode

Pour déterminer un ordre de grandeur d'une opération mathématique :

1. On remplace chacun des nombres dans le calcul par un autre nombre à la fois proche et facile à utiliser dans le calcul mental ;
2. On effectue mentalement ce nouveau calcul ;
3. Le résultat obtenu n'est pas la valeur exacte mais s'en rapproche : ce nombre est un ordre de grandeur du résultat de l'opération.

★ **Exemple 3 :** M. CONTRI vient d'effectuer le calcul $29 + 599 + 304$ et a obtenu 932 mais il n'est pas sûr !
→ Donner un ordre de grandeur du calcul de M. CONTRI puis conclure.

$29 \simeq 30$, $599 \simeq 600$ et $304 \simeq 300$.

Un ordre de grandeur du calcul $29 + 599 + 304$ est donc $30 + 600 + 300 = 930$.

Ce nombre étant proche du résultat de M. CONTRI, il est fort probable que ce dernier ait trouvé le bon résultat !